Devoir surveillé

Correction

Mathématiques · PTSI 2026/2027 · Durée : trois heures

- Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.
- Toute démarche, même incomplète ou non aboutie, pourra être valorisée si elle témoigne d'une réflexion pertinente.
- Vous veillerez à soigner la rédaction : clarté, précision et rigueur seront prises en compte dans l'évaluation.
- Chaque réponse devra être entièrement justifiée.
- Vous veillerez à lire l'intégralité du sujet avant de composer.

Le sujet est composé de trois exercices et un problème.

A | EXERCICE
Équations et inéquations

Q1. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'inéquation $|x+4| \leqslant |2x+1|$.

Correction

On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions. Le domaine de validité de cette inéquation est $\mathbb{R}$.
On a $x+4=0 \iff x=-4$ et $2x+1=0 \iff x=-\frac{1}{2}$.
On distingue alors trois cas :

- Sur $]-\infty;-4]$: On a $|x+4|=-x-4$ et $|2x+1|=-2x-1$. Ainsi,

$$\begin{aligned} |x+4| \leqslant |2x+1| &\iff -x-4 \leqslant -2x-1 \\ &\iff x \leqslant 3 \end{aligned}$$

  Donc $]-\infty;-4] \subset \mathcal{S}$.
- Sur $\left]-4;-\frac{1}{2}\right]$: On a $|x+4|=x+4$ et $|2x+1|=-2x-1$. Ainsi,

$$\begin{aligned} |x+4| \leqslant |2x+1| &\iff x+4 \leqslant -2x-1 \\ &\iff 3x \leqslant -5 \\ &\iff x \leqslant -\tfrac{5}{3}. \end{aligned}$$

  Donc $\left]-4;-\frac{5}{3}\right] \subset \mathcal{S}$.
- Sur $\left]-\frac{1}{2};+\infty\right[$: On a $|x+4|=x+4$ et $|2x+1|=2x+1$. Ainsi,

$$\begin{aligned} |x+4| \leqslant |2x+1| &\iff x+4 \leqslant 2x+1 \\ &\iff x \geqslant 3. \end{aligned}$$

  Donc $[3;+\infty[\subset \mathcal{S}$.

Conclusion. $\mathcal{S} = \left]-\infty; -\frac{5}{3}\right] \cup [3; +\infty[$.

Q2. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'inéquation $\left|\frac{x-1}{x+3}\right| \leqslant 2$.

Correction

On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions. Le domaine de validité de cette inéquation est $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$.
On a $x-1=0 \iff x=1$ et $x+3=0 \iff x=-3$.
On distingue alors trois cas :

▷ Sur $]-\infty; -3[$: $|x-1| = -x+1$ et $|x+3| = -x-3$. Ainsi,

$$\begin{aligned}\left|\frac{x-1}{x+3}\right| \leqslant 2 &\iff \frac{|x-1|}{|x+3|} \leqslant 2\\ &\iff \frac{-x+1}{-x-3} - 2 \leqslant 0\\ &\iff \frac{x+7}{-x-3} \leqslant 0.\end{aligned}$$

x	$-\infty$		-7		-3		$+\infty$
$x+7$		$-$	0	$+$		$+$	
$-x-3$		$+$		$+$	‖	$-$	
$\frac{x+7}{-x-3}$		$-$	0	$+$	‖	$-$	

On fera attention à ne lire le tableau que sur $]-\infty; -3[$.

Donc $]-\infty; -7] \subset \mathcal{S}$.

▷ Sur $]-3; 1]$: $|x-1| = -x+1$ et $|x+3| = x+3$. Ainsi,

$$\begin{aligned}\left|\frac{x-1}{x+3}\right| \leqslant 2 &\iff \frac{|x-1|}{|x+3|} \leqslant 2\\ &\iff \frac{-x+1}{x+3} - 2 \leqslant 0\\ &\iff \frac{-3x-5}{x+3} \leqslant 0.\end{aligned}$$

x	$-\infty$		-3		$-\frac{5}{3}$		$+\infty$
$-3x-5$		$+$		$+$	0	$-$	
$x+3$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{-3x-5}{x+3}$		$-$	‖	$+$	0	$-$	

On fera attention à ne lire le tableau que sur $]-3; 1]$.

Donc $\left[-\frac{5}{3}; 1\right] \subset \mathcal{S}$.

▷ Sur $]1; +\infty[$: $|x-1| = x-1$ et $|x+3| = x+3$. Ainsi,

$$\begin{aligned}\left|\frac{x-1}{x+3}\right| \leqslant 2 &\iff \frac{|x-1|}{|x+3|} \leqslant 2\\ &\iff \frac{x-1}{x+3} - 2 \leqslant 0\\ &\iff \frac{-x-7}{x+3} \leqslant 0.\end{aligned}$$

x	$-\infty$		-7		-3		$+\infty$
$-x-7$		$+$	0	$-$		$-$	
$x+3$		$-$		$-$	0	$+$	
$\frac{-x-7}{x+3}$		$-$	0	$+$	‖	$-$	

On fera attention à ne lire le tableau que sur $]1; +\infty[$.

Donc $]1; +\infty[\subset \mathcal{S}$.

Conclusion. $\mathcal{S} =]-\infty; -7] \cup \left[-\frac{5}{3}; +\infty\right[$.

Q3. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'inéquation $\sqrt{x^2-2x} - \sqrt{2x-3} < 0$.

Correction

▷ $x^2 - 2x \geqslant 0 \iff x(x-2) \geqslant 0 \iff x \in]-\infty;0] \cup [2;+\infty[$.
▷ $2x - 3 \geqslant 0 \iff x \in \left[\frac{3}{2};+\infty\right[$.

Le domaine de validité de l'inéquation est $[2;+\infty[$.
On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions de cette inéquation.

Pour tout $x \in [2;+\infty[$,

$$\begin{aligned}
&\sqrt{x^2-2x} - \sqrt{2x-3} < 0 \\
\iff &\sqrt{x^2-2x} < \sqrt{2x-3} \\
\iff &x^2 - 2x < 2x - 3 \\
\iff &x^2 - 4x + 3 < 0 \\
\iff &(x-1)(x-3) < 0
\end{aligned}$$

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$x-1$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$	0	$+$	
$(x-1)(x-3)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

On fera attention à ne lire le tableau que sur $[2;+\infty[$.

Conclusion. $\mathcal{S} = [2;3[$.

Q4. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $\ln(x+2) + \ln(x-1) = \ln(2x)$.

Correction

▷ $x + 2 > 0 \iff x > -2$
▷ $x - 1 > 0 \iff x > 1$
▷ $2x > 0 \iff x > 0$

Le domaine de validité de cette équation est $]1;+\infty[$.
On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions de cette équation.
Pour tout $x \in]1;+\infty[$,

$$\begin{aligned}
\ln(x+2) + \ln(x-1) = \ln(2x) &\iff \ln((x+2)(x-1)) = \ln(2x) \\
&\iff (x+2)(x-1) = 2x \\
&\iff x^2 - x - 2 = 0 \\
&\iff (x+1)(x-2) = 0 \\
&\iff x = 2.
\end{aligned}$$

Conclusion. $\mathcal{S} = \{2\}$.

B | Autour de la partie fractionnaire

EXERCICE

Pour tout $x \in \mathbb{R}$ on définit la partie fractionnaire de x, notée $\{x\}$, par $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$, où $\lfloor x \rfloor$ est la partie entière de x.

PARTIE I

Premiers exemples et propriétés

Q1. Déterminer $\{2\}$, $\left\{\frac{1}{2}\right\}$ et $\left\{-\frac{3}{4}\right\}$.

Correction ——

▷ $\{2\} = 2 - \lfloor 2 \rfloor = 2 - 2 = 0$.
▷ $\left\{\frac{1}{2}\right\} = \frac{1}{2} - \left\lfloor \frac{1}{2} \right\rfloor = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$.
▷ $\left\{-\frac{3}{4}\right\} = -\frac{3}{4} - \left\lfloor -\frac{3}{4} \right\rfloor = -\frac{3}{4} - (-1) = \frac{1}{4}$.

Q2. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\{x\} \geqslant 0$. Déterminer le cas d'égalité.

Correction ——

Par définition de la partie entière, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\lfloor x \rfloor \leqslant x$ donc $\{x\} \geqslant 0$.
Le cas d'égalité se traitre par équivalence :

$$\{x\} = 0 \iff x = \lfloor x \rfloor \iff x \in \mathbb{Z}.$$

Q3. Montrer que pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $k \in \mathbb{Z}$, $\{x + k\} = \{x\}$.

Correction ——

On sait que pour $x \in \mathbb{R}$ et $k \in \mathbb{Z}$, $\lfloor x + k \rfloor = \lfloor x \rfloor + k$. Ainsi,

$$\{x + k\} = x + k - \lfloor x + k \rfloor = x + k - (\lfloor x \rfloor + k) = x - \lfloor x \rfloor = \{x\}.$$

PARTIE II

Résolution d'une équation

On veut résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation (E) : $\left\{x^2\right\} = \{x\}$. On procède par analyse-synthèse.

Q4. **Analyse.** Soit $x \in \mathbb{R}$ vérifiant l'équation (E).

a. Justifier qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $x^2 - x - k = 0$.

Correction ——

On a les équivalences :

$$\begin{aligned} \left\{x^2\right\} = \{x\} &\iff x^2 - \lfloor x^2 \rfloor = x - \lfloor x \rfloor \\ &\iff x^2 - x - (\lfloor x^2 \rfloor - \lfloor x \rfloor) = 0 \\ &\iff x^2 - x - k = 0 \text{ avec } k = \lfloor x^2 \rfloor - \lfloor x \rfloor. \end{aligned}$$

À ce stade on sait que $k \in \mathbb{Z}$ car $\lfloor x^2 \rfloor, \lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z}$.

Comme x est solution de (E), cette équation polynômiale du second degré admet au moins une solution donc $\Delta = 1 + 4k \geqslant 0$.
Ainsi, $k \geqslant -\frac{1}{4}$. Comme $k \in \mathbb{Z}$, il vient que $k \in \mathbb{N}$.

b. En déduire l'expression de x.

Correction ———

Il nous reste à résoudre la précédente équation polynomiale du second degré.
Il vient alors que x est de la forme $x = \frac{1-\sqrt{1+4k}}{2}$ ou $x = \frac{1+\sqrt{1+4k}}{2}$.

Q5. **Synthèse.** On suppose qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $x = \frac{1-\sqrt{1+4k}}{2}$ ou $x = \frac{1+\sqrt{1+4k}}{2}$. Montrer que dans ces deux cas, x vérifie (E).

Correction ———

Réciproquement, si x est de cette forme là, alors x est solution de l'équation polynômiale du second degré $x^2 - x - k = 0$ ce qui équivaut à $x^2 = x + k$.
En appliquant la partie fractionnaire, il vient $\{x^2\} = \{x + k\}$.
Puis, en utilisant la question **Q3**, il vient $\{x^2\} = \{x\}$.

Q6. Conclure.

Correction ———

Par analyse-synthèse, nous venons de montrer que l'ensemble des solutions de (E) est

$$\mathcal{S} = \left\{ \frac{1\pm\sqrt{1+4k}}{2} \mid k \in \mathbb{N} \right\}.$$

C | Exercice
Parité et imparité

Montrer qu'une fonction définie sur $\mathbb{R}$, à la fois paire et impaire, est nécessairement la fonction nulle.

Correction ———

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction paire et impaire.
Comme f est paire, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = f(x)$.
Comme f est impaire, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = -f(x)$.
Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = -f(x)$ d'où $f(x) = 0$.

D | Problème
Autour de la tangente hyperbolique

La fonction tangente hyperbolique, notée th, est la fonction définie par : $\text{th}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$.
Les trois parties de ce problème peuvent être traitées de façon **indépendante**.

PARTIE I

Étude de la fonction tangente hyperbolique

Q1. Déterminer le domaine de définition $\mathcal{D}$ de th.

Correction ——

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x + e^{-x} \neq 0$ donc $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Q2. Montrer que pour tout $x \in \mathcal{D}$, $|\text{th}(x)| \leqslant 1$.

Correction ——

D'après l'inégalité triangulaire, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$|\text{th}(x)| = \left|\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}\right| = \frac{\left|e^x - e^{-x}\right|}{|e^x + e^{-x}|} \leqslant \frac{|e^x| + \left|e^{-x}\right|}{|e^x + e^{-x}|} \leqslant \frac{e^x + e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \leqslant 1$$

Q3. Quelle est la parité de th ? Justifier votre réponse.

Correction ——

$\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\text{th}(-x) = \frac{e^{-x} - e^x}{e^{-x} + e^x} = \frac{-(e^x - e^{-x})}{e^x + e^{-x}} = -\text{th}(x).$$

th est une fonction impaire.

Q4. a. Montrer que pour tout $x \in \mathcal{D}$, $\text{th}(x) = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} = \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}}$.

Correction ——

Soit $x \in \mathbb{R}$.
En multipliant numérateur et dénominateur par e^x : $\text{th}(x) = \frac{e^x(e^x - e^{-x})}{e^x(e^x + e^{-x})} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$.
En multipliant numérateur et dénominateur par e^{-x} : $\text{th}(x) = \frac{e^{-x}(e^x - e^{-x})}{e^{-x}(e^x + e^{-x})} = \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}}$.

b. En déduire les limites de th aux bornes de son ensemble de définition.

Correction ——

▷ En $+\infty$: $\lim\limits_{x \to +\infty} \text{th}(x) = \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} = \frac{1}{1} = 1$.

▷ En $-\infty$: $\lim\limits_{x \to -\infty} \text{th}(x) = \lim\limits_{x \to -\infty} \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} = \frac{-1}{1} = -1$.

Q5. a. Justifier que th est dérivable et que pour tout $x \in \mathcal{D}$, $\text{th}'(x) = 1 - \text{th}^2(x)$.

Correction ——

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x + e^{-x} \neq 0$.
Par somme et quotients des fonctions usuelles $x \mapsto e^x$ et $x \mapsto e^{-x}$ dérivables sur $\mathbb{R}$, la fonction th est aussi dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}\text{th}'(x) &= \frac{(e^x+e^{-x})(e^x+e^{-x})-(e^x-e^{-x})(e^x-e^{-x})}{(e^x+e^{-x})^2} = \frac{(e^x+e^{-x})^2-(e^x-e^{-x})^2}{(e^x+e^{-x})^2} \\ &= 1 - \frac{(e^x-e^{-x})^2}{(e^x+e^{-x})^2} = 1 - \text{th}^2(x).\end{aligned}$$

b. Déterminer les variations de th.

Correction ——

On sait que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|\text{th}(x)| \leqslant 1$ donc $\text{th}^2(x) \leqslant 1$.
Ainsi, $\text{th}'(x) = 1 - \text{th}^2(x) \geqslant 0$. La fonction th est croissante sur $\mathbb{R}$.

c. Déterminer l'équation de la tangente T_0 à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.

Correction ——

On a $\text{th}(0) = \frac{e^0-e^0}{e^0+e^0} = 0$ et $\text{th}'(0) = 1 - \text{th}^2(0) = 1 - 0 = 1$. Ainsi, l'équation de T_0 est $y = 1(x-0) + 0 = x$. C'est la première bissectrice du plan.

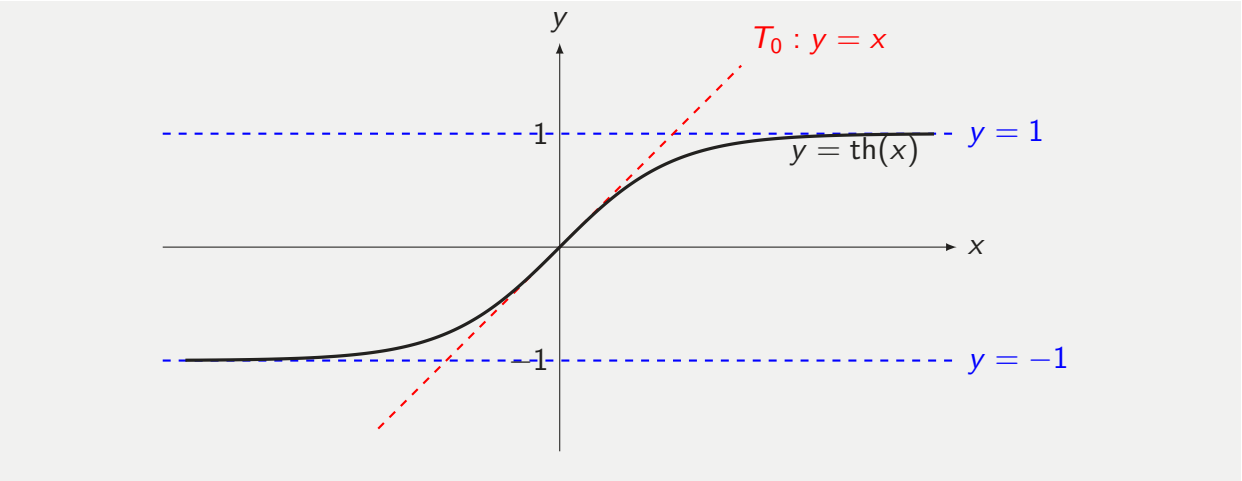
Q6. Montrer que pour tout $x \geqslant 0$, $\text{th}(x) \leqslant x$ et que pour tout $x \leqslant 0$, $\text{th}(x) \geqslant x$.
Indication. On pourra étudier la fonction $x \mapsto \text{th}(x) - x$.

Correction ——

On considère la fonction $\varphi : x \mapsto \text{th}(x) - x$ définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.
Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\varphi'(x) = 1 - \text{th}^2(x) - 1 = -\text{th}^2(x) \leqslant 0$. φ est une fonction décroissante.
De plus, on remarque que $\varphi(0) = \text{th}(0) - 0 = 0$.
Donc pour tout $x \geqslant 0$, $\varphi(x) \leqslant 0$ et pour tout $x \leqslant 0$, $\varphi(x) \geqslant 0$. D'où les résultats voulus.

Q7. Déduire, des questions précédentes, l'allure de la courbe représentative de th.
Le schéma devra être soigné et faire apparaître les différentes informations.

Correction ——



PARTIE II

Bijectivité de la tangente hyperbolique

L'étude menée dans la précédente partie nous permet d'établir que th est une fonction de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $]-1;1[$.

L'objectif de cette partie est de chercher une fonction $f :]-1;1[\longrightarrow \mathbb{R}$ telle que :

- ▷ Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(\text{th}(x)) = x$.
- ▷ Pour tout $x \in]-1;1[$, $\text{th}(f(x)) = x$.

Q8. Soit $y \in]-1;1[$.

a. Résoudre l'équation d'inconnue X, $y = \frac{X^2-1}{X^2+1}$. Déterminer l'unique solution positive.

Correction

Soit $y \in]-1;1[$. On procède par équivalence :

$$y = \frac{X^2-1}{X^2+1} \iff (X^2+1)y = X^2 - 1 \iff X^2 = \frac{1+y}{1-y} \iff X = \pm\sqrt{\frac{1+y}{1-y}}.$$

L'unique solution positive est $X = \sqrt{\frac{1+y}{1-y}}$.

b. En déduire l'unique solution de l'équation $y = \text{th}(x)$ d'inconnue x.

Correction

Soit $y \in]-1;1[$. On procède par équivalence :

$$y = \text{th}(x) \iff y = \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1} \iff (e^x)^2 = \frac{1+y}{1-y}.$$

Puis en utilisant la question précédente et le fait que $e^x > 0$, on obtient $e^x = \sqrt{\frac{1+y}{1-y}}$ puis

$$x = \ln\left(\sqrt{\frac{1+y}{1-y}}\right) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+y}{1-y}\right).$$

Q9. En déduire la fonction f. On vérifiera que $\text{th} \circ f = \text{id}_{]-1;1[}$ et $f \circ \text{th} = \text{id}_{\mathbb{R}}$.

Correction

On a $f : \left| \begin{array}{ccc}]-1;1[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) \end{array} \right.$.

▷ Pour tout $x \in]-1;1[$,

$$\text{th}(f(x)) = \frac{e^{2f(x)}-1}{e^{2f(x)}+1} = \frac{e^{\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)}-1}{e^{\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)}+1} = \frac{\frac{1+x}{1-x}-1}{\frac{1+x}{1-x}+1} = \frac{\frac{2x}{1-x}}{\frac{2}{1-x}} = x.$$

▷ Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(\text{th}(x)) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+\text{th}(x)}{1-\text{th}(x)}\right) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+\frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}}{1-\frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}}\right) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{\frac{2e^{2x}}{e^{2x}+1}}{\frac{2}{e^{2x}+1}}\right) = \frac{1}{2}\ln\left(e^{2x}\right) = x.$$

PARTIE III

Convergence d'une somme

Soit $x \in \mathbb{R}^*$. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$S_n(x) = \frac{1}{2^0}\text{th}\left(\frac{x}{2^0}\right) + \frac{1}{2^1}\text{th}\left(\frac{x}{2^1}\right) + \frac{1}{2^2}\text{th}\left(\frac{x}{2^2}\right) + \cdots + \frac{1}{2^n}\text{th}\left(\frac{x}{2^n}\right).$$

Q10. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $\text{th}(x) = \frac{2}{\text{th}(2x)} - \frac{1}{\text{th}(x)}$.

Correction

Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,

$$\begin{aligned}
\frac{2}{\text{th}(2x)} - \frac{1}{\text{th}(x)} &= \frac{2(e^{4x}+1)}{e^{4x}-1} - \frac{e^{2x}+1}{e^{2x}-1} \\
&= \frac{2(e^{4x}+1)}{(e^{2x}-1)(e^{2x}+1)} - \frac{e^{2x}+1}{e^{2x}-1} \\
&= \frac{2(e^{4x}+1)-(e^{2x}+1)^2}{(e^{2x}-1)(e^{2x}+1)} \\
&= \frac{e^{4x}-2e^{2x}+1}{(e^{2x}-1)(e^{2x}+1)} \\
&= \frac{(e^{2x}-1)^2}{(e^{2x}-1)(e^{2x}+1)} \\
&= \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1} \\
&= \text{th}(x).
\end{aligned}$$

Q11. En déduire que pour tous $x \in \mathbb{R}^*$ et $n \in \mathbb{N}$, $S_n(x) = \frac{2}{\text{th}(2x)} - \frac{1}{2^n \text{th}\left(\frac{x}{2^n}\right)}$.

Correction

D'après la question précédente, pour tous $x \in \mathbb{R}^*$ et $n \in \mathbb{N}$,

$$S_n(x) = \frac{1}{2^0}\text{th}\left(\frac{x}{2^0}\right) + \frac{1}{2^1}\text{th}\left(\frac{x}{2^1}\right) + \frac{1}{2^2}\text{th}\left(\frac{x}{2^2}\right) + \cdots + \frac{1}{2^n}\text{th}\left(\frac{x}{2^n}\right)$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{2^0}\left(\frac{2}{\operatorname{th}\left(\frac{x}{2^{-1}}\right)} - \frac{1}{\operatorname{th}\left(\frac{x}{2^0}\right)}\right) + \frac{1}{2^1}\left(\frac{2}{\operatorname{th}\left(\frac{x}{2^0}\right)} - \frac{1}{\operatorname{th}\left(\frac{x}{2^1}\right)}\right) + \cdots + \frac{1}{2^n}\left(\frac{2}{\operatorname{th}\left(\frac{x}{2^{n-1}}\right)} - \frac{1}{\operatorname{th}\left(\frac{x}{2^n}\right)}\right) \\
&= \frac{1}{2^{-1}\operatorname{th}\left(\frac{x}{2^{-1}}\right)} - \frac{1}{2^0\operatorname{th}\left(\frac{x}{2^0}\right)} + \frac{1}{2^0\operatorname{th}\left(\frac{x}{2^0}\right)} - \frac{1}{2^1\operatorname{th}\left(\frac{x}{2^1}\right)} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}\operatorname{th}\left(\frac{x}{2^{n-1}}\right)} - \frac{1}{2^n\operatorname{th}\left(\frac{x}{2^n}\right)} \\
&= \frac{1}{2^{-1}\operatorname{th}\left(\frac{x}{2^{-1}}\right)} + 0 + \cdots + 0 - \frac{1}{2^n\operatorname{th}\left(\frac{x}{2^n}\right)} \\
&= \frac{2}{\operatorname{th}(2x)} - \frac{1}{2^n\operatorname{th}\left(\frac{x}{2^n}\right)}.
\end{aligned}
$$

Q12. a. Rappeler $\operatorname{th}(0)$ et $\operatorname{th}'(0)$ puis montrer que $\lim\limits_{t\to 0} \frac{\operatorname{th}(t)}{t} = 1$.

Correction

On a vu dans la question **Q5(c)** que $\operatorname{th}(0) = 0$ et $\operatorname{th}'(0) = 1$. On utilise la définition de la limite du taux d'accroissement de th en 0 :

$$\lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{th}(t)}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{th}(t)-\operatorname{th}(0)}{t-0} = \operatorname{th}'(0) = 1.$$

b. En déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n(x)$ en fonction de $x \in \mathbb{R}^*$.

Indication. On pourra s'aider du changement de variable $t = \frac{x}{2^n}$.

Correction

On commence par remarquer que $\lim\limits_{t\to 0} \frac{t}{\operatorname{th}(t)} = \frac{1}{1} = 1$.

Soit $x \in \mathbb{R}^*$. On pose $t = \frac{x}{2^n}$. On a $t \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. Ainsi,

$$\lim_{n\to+\infty} S_n(x) = \lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2}{\operatorname{th}(2x)} - \frac{1}{2^n\operatorname{th}\left(\frac{x}{2^n}\right)}\right) = \lim_{t\to 0}\left(\frac{2}{\operatorname{th}(2x)} - \frac{1}{x}\frac{t}{\operatorname{th}(t)}\right) = \frac{2}{\operatorname{th}(2x)} - \frac{1}{x}.$$

FIN DU SUJET